

□ Guia de Uso da Máquina Virtual Chip-8

Este documento explica como executar o emulador Chip-8 (`chip8_emulator`) e detalha o mapeamento do teclado hexadecimal (0-F) para que você possa interagir com os programas e jogos (ROMs) da plataforma.

1. Sintaxe de Execução (CLI)

O emulador é executado através da linha de comando (CLI) e exige o caminho do arquivo ROM como argumento obrigatório.

A sintaxe básica é:

```
./build/chip8_emulator [OPÇÕES] <caminho/para/a/rom.ch8>
```

Opções de Linha de Comando

Opção	Descrição	Valor Padrão
<code>--clock <Hz></code>	[cite_start]Define a frequência de execução da CPU (ciclos por segundo)[cite: 137, 139].	500 Hz
<code>--scale <fator></code>	[cite_start]Define o fator de escala (zoom) da janela[cite: 140]. [cite_start]Um fator de 10 resulta em uma janela de 10 640x320 pixels[cite: 141].	10
<code><caminho/rom.ch8></code>	[cite_start]O caminho absoluto ou relativo para o arquivo ROM do Chip-8[cite: 131].	(Obrigatório)

Exemplo de Execução (Modo Rápido com Zoom):

```
./build/chip8_emulator --clock 750 --scale 15 ../roms/PONG
```

2. Mapeamento do Teclado Hexadecimal

[cite_start]O Chip-8 usa um teclado de 16 teclas (0 a F)[cite: 97]. Você deve usar as teclas do teclado físico conforme a tabela abaixo para interagir com o emulador.

[cite_start]O mapeamento segue o padrão QWERTY para as linhas centrais (Q-W-E-R, A-S-D-F, Z-X-C-V) e os números 1-4 para a linha superior, conforme o esquema sugerido na especificação[cite: 105].

Teclado CHIP-8 (Hex) Tecla Física Função Típica (Ex: Pong)

Teclado CHIP-8 (Hex) Tecla Física Função Típica (Ex: Pong)

1	1	Jogador 1: Mover para Cima
2	2	-
3	3	-
C	4	Jogador 2: Mover para Cima
4	Q	Jogador 1: Mover para Baixo
5	W	-
6	E	-
D	R	Jogador 2: Mover para Baixo
7	A	-
8	S	-
9	D	-
E	F	-
A	Z	-
0	X	-
B	C	-
F	V	-